



CARRERA
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA

NOMBRE DE LA MATERIA
MINERIA DE DATOS

TITULO DEL TRABAJO
REGRESIÓN LINEAL

ALUMNO:
Tapia Reyes Diego
Gomez Fonseca Alexis

GRUPO: 7CV77
TURNO: Matutino

FECHA DE ENTREGA: 29 de mayo de 2026



1. Descripción General del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un modelo de regresión lineal simple conectado a una base de datos relacional (MySQL/MariaDB), expuesto desde tres lenguajes de programación distintos y visualizado en un dashboard web interactivo.

El sistema es completamente elástico: al agregar nuevos registros a la base de datos, el modelo recalcula automáticamente los coeficientes de la recta de regresión sin necesidad de modificar el código fuente, lo que permite observar en tiempo real cómo evoluciona el modelo conforme crece el conjunto de datos.

Objetivo

- Almacenar datos de Inversión (X) y Ventas (Y) en una base de datos MySQL.
- Calcular los coeficientes b_0 y b_1 de la ecuación $Y = b_0 + b_1 \cdot X$.
- Implementar el cálculo en tres lenguajes: Python, PHP y C.
- Presentar los resultados en un dashboard web con gráfica interactiva y calculadora de predicciones.

Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Versión / Propósito
Base de datos	MySQL / MariaDB (XAMPP)	8.x — almacenamiento de datos
Servidor web	Apache (XAMPP)	8.2.12 — servir PHP
Script análisis	Python	3.14.4 (uv) — cálculo puro
Conector Python	mysql-connector-python	9.7.0
Backend web	PHP	8.2.12 + extensión mysqli
Programa nativo	C (GCC MinGW-w64)	GCC 13.2 — rendimiento nativo
Gráficas	Chart.js	CDN — scatter + línea regresión
Admin BD	MySQL Workbench	8.0 CE — gestión visual



2. Base de Datos

Configuración del servidor

Parámetro	Valor
Host	127.0.0.1
Puerto	3306
Usuario	root
Contraseña	(vacía)
Base de datos	mineria_datos

Estructura de la tabla: inversion_ventas

Campo	Tipo	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identificador único
mes	VARCHAR (20)	Nombre del mes (etiqueta)
inversion	DECIMAL (10,2)	Variable independiente X
ventas	DECIMAL (10,2)	Variable dependiente Y

Datos iniciales

id	Mes	Inversión (X)	Ventas (Y)
1	Enero	10.00	50.00
2	Febrero	20.00	80.00
3	Marzo	30.00	100.00

Script SQL (ventas.sql)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mineria_datos;  
USE mineria_datos;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inversion_ventas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
(U.P.I.I.C.S.A.)



```
mes          VARCHAR(20) NOT NULL,  
inversion    DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
ventas       DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO inversion_ventas (mes, inversion, ventas) VALUES  
('Enero',    10, 50.00),  
('Febrero',  20, 80.00),  
('Marzo',    30, 100.00);
```



3. Fundamento Teórico: Regresión Lineal Simple

La regresión lineal simple es un método estadístico que modela la relación entre una variable independiente X y una variable dependiente Y mediante una línea recta. El objetivo es encontrar los coeficientes b_0 (intercepto) y b_1 (pendiente) que minimizan el error cuadrático entre los valores reales y los valores predichos.

Modelo

$$Y = b_0 + b_1 \cdot X$$

Fórmulas de mínimos cuadrados

$$b_1 = \frac{(n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y)}{(n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2)}$$
$$b_0 = \frac{(\sum Y - b_1 \cdot \sum X)}{n}$$

Cálculo con los datos del proyecto

Variable	Desarrollo	Resultado
n	Número de observaciones	3
$\sum X$	$10 + 20 + 30$	60
$\sum Y$	$50 + 80 + 100$	230
$\sum XY$	$(10 \times 50) + (20 \times 80) + (30 \times 100)$	5 100
$\sum X^2$	$100 + 400 + 900$	1 400
b1	$(3 \times 5100 - 60 \times 230) / (3 \times 1400 - 3600)$	2.5000
b0	$(230 - 2.5 \times 60) / 3$	26.6667

$$Y = 26.67 + 2.50 \cdot X$$

Predicciones con el modelo

Inversión X	Ventas estimadas Y
-------------	--------------------



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
(U.P.I.I.C.S.A.)



10	51.67
20	76.67
30	101.67
40	126.67
50	151.67
60	176.67



4. Implementación en Python

El script `regresion_lineal.py` implementa el cálculo de regresión lineal utilizando únicamente aritmética nativa de Python (sin librerías de machine learning), conectándose directamente a la base de datos MySQL para obtener los datos en tiempo real.

Detalles técnicos

Parámetro	Valor
Intérprete	Python 3.14.4 (vía uv)
Librería BD	mysql-connector-python 9.7.0
Archivo	regresion_lineal.py
Encoding	UTF-8 (sys.stdout override)

Flujo del programa

- Conectar a MySQL con `mysql.connector.connect()`.
- Ejecutar `SELECT mes, inversion, ventas FROM inversion_ventas ORDER BY id`.
- Calcular ΣX , ΣY , ΣXY , ΣX^2 y derivar b_1 y b_0 con las fórmulas de mínimos cuadrados.
- Imprimir tabla de datos, ecuación resultante y predicciones para $X = 10, 20, 30, 40, 50, 60$.
- Cerrar cursor y conexión.

Código fuente

```
import sys, io, mysql.connector

sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8',
errors='replace')

def conectar():
    return mysql.connector.connect(
        host='127.0.0.1', port=3306, user='root',
        password='', database='mineria_datos'
    )

def obtener_datos(cursor):
    cursor.execute('SELECT mes, inversion, ventas FROM inversion_ventas ORDER
BY id')
```



```
return cursor.fetchall()

def regresion_lineal(datos):
    n = len(datos)
    x = [fila[1] for fila in datos]
    y = [fila[2] for fila in datos]
    suma_x = sum(x)
    suma_y = sum(y)
    suma_xy = sum(xi * yi for xi, yi in zip(x, y))
    suma_x2 = sum(xi ** 2 for xi in x)
    b1 = (n * suma_xy - suma_x * suma_y) / (n * suma_x2 - suma_x ** 2)
    b0 = (suma_y - b1 * suma_x) / n
    return b0, b1

def predecir(b0, b1, x):
    return b0 + b1 * x
```

Ejecución

```
python regresion_lineal.py
```




5. Implementación en PHP y Dashboard Web

Se desarrollaron dos archivos PHP con distinto nivel de complejidad: un script básico de regresión (regresion.php) y un dashboard interactivo completo (index.php) con gráfica, tabla de datos, calculadora de predicciones y formulario para agregar registros.

Archivos y URLs

Archivo	URL de acceso
regresion.php	http://localhost/mineria_datos/regresion.php
index.php	http://localhost/mineria_datos/

Componentes del Dashboard (index.php)

Sección	Descripción
Tarjetas resumen	Registros en BD, coeficiente b0, coeficiente b1, predicción actual
Gráfica interactiva	Scatter plot con puntos reales y línea de regresión via Chart.js (CDN)
Tabla de datos	Datos leídos directamente de la BD en cada carga de página
Calculadora	Campo para ingresar X y obtener la estimación $Y = b_0 + b_1 \cdot X$
Formulario alta	Agregar nuevos registros (mes, inversión, ventas) desde el navegador

Predicción dinámica vía GET

```
http://localhost/mineria_datos/?x=50  
// Devuelve:  $Y = 26.67 + 2.50 \cdot 50 = 151.67$ 
```

El sistema es elástico: al agregar un registro vía el formulario HTML o directamente por SQL, el dashboard recalcula automáticamente todos los coeficientes y regenera la gráfica al recargar la página, sin ningún cambio en el código.



6. Implementación en C

El programa `regresion_lineal.c` es la implementación de mayor rendimiento del proyecto. Utiliza la librería nativa de MySQL (`libmysql.dll`) y un header mínimo personalizado para conectarse a la base de datos y calcular la regresión lineal en lenguaje C.

Configuración del compilador

Parámetro	Valor
Compilador	GCC 13.2.0 (MinGW-w64)
Librería MySQL	<code>libmysql.dll + libmysql.lib</code>
Header personalizado	<code>mysql_include/mysql.h</code>
Archivo fuente	<code>regresion_lineal.c</code>
Salida	<code>regresion_lineal.exe</code>

Decisiones de diseño

- Se utilizó `libmysql.dll` de MySQL Workbench 8.0 CE, ya que XAMPP/MariaDB no incluye las cabeceras C públicas completas.
- Se creó un header mínimo `mysql_include/mysql.h` que declara únicamente las funciones necesarias para el proyecto (`init`, `connect`, `query`, `fetch`, `close`, `error`).
- Para resolver el error de autenticación de `libmysql.dll v8.0`, se configuró el directorio de plugins con `mysql_options()` apuntando a la ruta de MySQL Workbench.
- Los registros se almacenan en un arreglo dinámico de structs `Dato`, reservado con `malloc()`.

Comando de compilación

```
gcc regresion_lineal.c -I.\mysql_include -L. -lmysql -o regresion_lineal.exe  
.\regresion_lineal.exe
```

Fragmento del código fuente

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <mysql.h>  
  
typedef struct { char mes[30]; double inversion; double ventas; } Dato;
```



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
(U.P.I.I.C.S.A.)



```
void regresion_lineal(Dato *datos, int n, double *b0, double *b1) {
    double sx=0, sy=0, sxy=0, sx2=0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        sx += datos[i].inversion;
        sy += datos[i].ventas;
        sxy += datos[i].inversion * datos[i].ventas;
        sx2 += datos[i].inversion * datos[i].inversion;
    }
    *b1 = (n*sxy - sx*sy) / (n*sx2 - sx*sx);
    *b0 = (sy - (*b1)*sx) / n;
}
```



7. Estructura del Proyecto

```
Mineria de Datos/
├── ventas.sql           Script SQL: crear BD, tabla e insertar datos
├── regresion_lineal.py  Script Python de regresión lineal
├── regresion_lineal.c   Programa C de regresión lineal
├── regresion_lineal.exe Ejecutable compilado (Windows x64)
├── libmysql.dll         Librería dinámica MySQL para C
├── libmysql.lib         Librería estática MySQL para C
├── mysql_native_password.dll Plugin de autenticación MySQL

├── mysql_include/
│   └── mysql.h          Header mínimo de la API MySQL para C
├── README.md            Guía rápida de inicio
└── DOCUMENTACION.md    Documentación técnica completa

C:\xampp\htdocs\mineria_datos/
├── regresion.php        Script PHP básico de regresión
└── index.php           Dashboard web completo
```



8. Guía de Ejecución

Requisito previo

Abrir el panel de XAMPP (C:\xampp\xampp-control.exe) y activar los servicios:

- MySQL → Start (requerido para todos los componentes)
- Apache → Start (requerido únicamente para PHP y el Dashboard)

Python

```
python regresion_lineal.py

# Salida esperada:
# =====
#   DATOS DE LA BASE DE DATOS
#   =====
# Mes           Inversion (X)   Ventas (Y)
# -----
# Enero         10.00           50.00
# Febrero       20.00           80.00
# Marzo         30.00           100.00
#
#   REGRESION LINEAL
# Intercepto   (b0): 26.6667
# Pendiente    (b1): 2.5000
# Ecuacion:    Y = 26.67 + 2.50 * X
```

C (compilar y ejecutar)

```
gcc regresion_lineal.c -I.\mysql_include -L. -lmysql -o regresion_lineal.exe
.\regresion_lineal.exe
```

PHP — Script básico

```
http://localhost/mineria_datos/regresion.php
```

Dashboard web

```
http://localhost/mineria_datos/

# Predicción dinámica:
http://localhost/mineria_datos/?x=50
```



9. Conclusiones

El proyecto demostró que un mismo algoritmo —la regresión lineal simple por mínimos cuadrados— puede implementarse exitosamente en lenguajes con paradigmas y contextos de ejecución muy distintos: Python como lenguaje interpretado de alto nivel, PHP como lenguaje web del lado del servidor y C como lenguaje compilado de bajo nivel. En todos los casos se obtuvo exactamente la misma ecuación: $Y = 26.67 + 2.50 \cdot X$.

La arquitectura orientada a datos —donde el modelo consulta la BD en cada ejecución— garantiza elasticidad total: no es necesario tocar ninguna línea de código para incorporar nuevas observaciones. El dashboard web materializa este comportamiento de forma visual e interactiva, convirtiendo el proyecto en una herramienta funcional y no solo en un ejercicio académico.

La implementación en C presentó el mayor reto técnico (gestión manual de memoria, instalación de librerías nativas, configuración del directorio de plugins de autenticación), lo que pone en perspectiva el valor de las abstracciones que ofrecen Python y PHP para tareas de análisis de datos.

Aprendizajes clave

- La regresión lineal por mínimos cuadrados es equivalente algorítmicamente en cualquier lenguaje; la diferencia está en la sintaxis y la gestión de recursos.
- El diseño elástico basado en consultas directas a la BD permite actualizar el modelo sin cambiar el código.
- La integración de múltiples lenguajes con una sola fuente de verdad (la BD) es una práctica de arquitectura robusta.
- El uso de XAMPP como entorno de desarrollo local simplifica la configuración de la pila MySQL + Apache + PHP.